清华大学研究生考试试题专用纸

考试课程　　数值分析A　　(A卷)　　2013年1月11日

一 (10分)

已知求解常微分方程问题的Simpson公式

$$y_{n+2} = y_n + \frac{h}{3}(f_n + 4f_{n+1} + f_{n+2}),$$

1) 给出方法的阶。

2) 讨论方法的相容性。

3) 证明方法的收敛性。

4) 求方法的绝对稳定区域。

二 (10分)

1) 设连续函数f满足

$$f(0) = f'(0) = f''(0) = 0, f(1) = 1, f'(1) = 4$$

计算满足如上插值条件的一个四次代数多项式并写出计算过程。

2) 具有I型边界条件的三次样条函数S定义为。

$$S(x) = \begin{cases} 1 + Bx + 2x^2 - 2x^3, & x \in [0,1] \\ 1 + b(x-1) - 4(x-1)^2 + 7(x-1), & x \in [1,2], \end{cases}$$

试求$S'(0), S'(2)$。

三 (8分)

1) 在区间$[0,1]$上给定函数$f(x) = \sqrt{x}$. 求其在$\Phi = \mathrm{span}\{1, x, x^2\}$中关于权函数$\rho(x) = 1$内积意义下的最佳平方逼近函数。

2) 证明：多项式$p_n \in \mathcal{P}_n$是$f \in C[a,b]$的n次最佳平方逼近当且仅当$f - p_n$与$\mathcal{P}_n$的所有函数正交，亦即

$$(f - p_n, q) = 0, \quad \forall q \in \mathcal{P}_n.$$

四 (8分)

1) 给定$f(x)=\sqrt{x}$，试确定系数$A_0, A_1, x_0, x_1, 0 \le x_0 \le x_1 \le 1$，使下面的求积公式具有尽可能高的代数精度，并给出求积公式的代数精度。

$$\int_0^1 f(x)g(x)dx = A_0 g(x_0) + A_1 g(x_1).$$

2) 已知近似求解Q的格式$Q_1(h)$对$h \ll 1$有如下的渐进展开:

$$Q - Q_1(h) = c_1 h + c_2 h^3 + c_3 h^4 + \cdots + c_k h^{p_k} + \cdots$$

其中c_k, p_k为与h无关的常数，试用Richardson外推构造截断误差为$O(h^4)$的近似格式。

五 (8分)

1) 求e^{-x^2}的Padé逼近$R_{2,1}$。

2) 设$f \in C^2[a,b]$且$f''(x)$在(a,b)恒大于零，求$f(x)$的最佳一次逼近多项式

$$P_1(x) = a_0 + a_1 x.$$

六 (6分)

已知二级显式Runge-Kutta公式有如下的表达式

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + h(b_1 k_1 + b_2 k_2), \\ k_1 = f(x_n, y_n) \\ k_2 = f(x_n + c_2 h, y_n + h c_2 k_1) \end{cases}$$

试确定方法至少具有二阶精度时参数b_1, b_2, c_1, c_2所满足的方程。